+1/1/60+

NOM Prénom

ÉVALUATION DE MI-TRIMESTRE

Professeur Johan DAZA, 19 octobre 2026, SPC

L'usage du cahier n'est pas autorisé. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Rappel de remplissage : ***Incorrect*** à peine coloriée ; ***Insuffisant*** moyennement noircie ; ***Correct*** bien noircie

Noircis entièrement la case, sans dépasser, avec un stylo noir ou bleu foncé.

Grandeurs, unités et instruments de mesure

Question 1 Dans les deux phrases suivantes, entourer en rouge la grandeur physique mesurée, entourer en vert la valeur de la grandeur, entourer en bleu l'unité de la grandeur.

0 1 2 3 4 5 6 *Réservé au professeur*

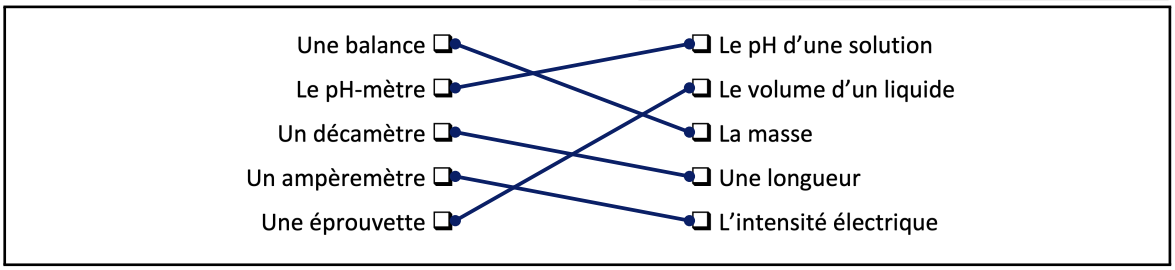
La distance entre Bogota et Paris est d'environ 9000 km.

La température moyenne à Bogota est d'environ 14 °C.

Les instruments de mesures

Question 2 Relier l'instrument de mesure avec la grandeur qu'il mesure.

0 1 2 3 4 5 *Réservé au professeur*



Multiples et sous-multiples des unités

Question 3 Le préfixe *Hecto* (h) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 10
- B 0,01
- ■ 100
- D 1 000

Question 4 Le préfixe *milli* (m) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- A 0,1
- B 0,000 001
- ■ 0,001
- D 1 000

Question 5 Le préfixe *Giga* (G) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [■] 1 000 000 000
- [B] 1 000 000 000 000
- [C] 1 000
- [D] 1 000 000

Question 6 Le préfixe *nano* (n) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 0,001
- [■] 0,000 000 001
- [C] 0,000 001
- [D] 1 000 000 000

Question 7 Le préfixe *micro* (μ) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 0,001
- [B] 0,000 000 001
- [■] 0,000 001
- [D] 1 000 000

Question 8 Le préfixe *Méga* (M) signifie que l'on multiplie l'unité par :

- [A] 1 000 000 000 000
- [■] 1 000 000
- [C] 1 000
- [D] 1 000 000 000

Convertir des unités de mesure

Question 9 Réaliser des conversions d'unités. [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] *Réservé au professeur*

12,5 kg = 12 500 g 340 m = 0,34 km 2 cL = 0,02 L

10 MW = 10 000 000 W 120 m^3 = 120 000 L 450 µm = 0,000 45 m

Les états de la matière

Question 10 Quelle description correspond aux particules à l'état liquide ?

- [A] Les particules sont proches les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- [B] Les particules sont éloignées les unes des autres et immobiles les unes par rapport aux autres
- [C] Les particules sont éloignées les unes des autres et se déplacent dans tout l'espace qui leur est proposé
- [■] Les particules sont proches les unes des autres mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres

Question 11 ♣ Identifier les propositions qui décrivent correctement l'état solide.

- [A] Un solide occupe tout l'espace qui lui est offert
- [B] Un solide prend la forme du récipient qui le contient
- [■] Un solide est incompressible : il a un volume propre
- [D] Un solide est compressible : on peut réduire son volume
- [■] Un solide a une forme propre : il ne se déforme pas

Les différents changements d'état

Question 12 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

- [A] La liquéfaction
- [■] La solidification
- [C] La fusion
- [D] La condensation
- [E] La sublimation
- [F] La vaporisation

Question 13 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état liquide ?

- [A] La vaporisation
- [B] La sublimation
- [C] La solidification
- [D] La condensation
- [E] La liquéfaction
- [■] La fusion

Question 14 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état liquide ?

- [A] La fusion
- [■] La liquéfaction
- [C] La vaporisation
- [D] La sublimation
- [E] La condensation
- [F] La solidification

Question 15 Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

- [A] La liquéfaction
- [■] La sublimation
- [C] La solidification
- [D] La vaporisation
- [E] La condensation
- [F] La fusion

Question 16 Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

- [A] La solidification
- [B] La liquéfaction
- [■] La vaporisation
- [D] La sublimation
- [E] La condensation
- [F] La fusion

Question 17 Comment appelle-t-on le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

- [A] La liquéfaction
- [B] La solidification
- [C] La fusion
- [■] La condensation
- [E] La sublimation
- [F] La vaporisation

Propriétés des changements d'état

Question 18 ♣ On pose un récipient contenant de la glace sur une balance, qui indique 100 g. On attend que toute la glace ait fondu. Que peut-on affirmer ?

- [■] La balance indique la même valeur qu'avant la fusion
- [B] La balance indique plus de 100 g
- [■] La masse est conservée
- [D] La balance indique moins de 100 g
- [■] La balance indique 100 g
- [F] La masse diminue car l'eau liquide est moins lourde que la glace

Question 19 ♣ Lors d'un changement d'état de l'eau, que peut-on affirmer ?

- [A] La masse varie
- [■] La masse est conservée
- [■] Le nombre de particules ne change pas
- [D] Le volume est toujours conservé
- [■] Le volume peut varier
- [F] Le nombre de particules change

Corps purs et mélanges

Question 20 ♣ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

- [A] Un corps pur contient plusieurs substances chimiques.
- [■] Un corps pur ne contient qu'une seule substance chimique.
- [■] À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes identiques.
- [D] À l'échelle microscopique, les particules d'un corps pur sont toutes différentes.

Question 21 ♣ Cocher les affirmations correctes.

- [■] Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.
- [■] Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- [C] Un mélange est hétérogène si on ne peut pas distinguer ses substances à l'œil nu.
- [D] Un mélange est homogène si on peut distinguer ses substances à l'œil nu.

Description microscopique d'un gaz

Question 22 ♣ Carthagène est au niveau de la mer, alors que Bogotá est à environ 2600 m d'altitude. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

- [A] L'eau bout toujours à 100 °C, quelle que soit l'altitude.
- [■] La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente.
- [■] La pression atmosphérique est plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- [■] L'eau bout à une température plus élevée à Carthagène qu'à Bogotá.
- [E] Un œuf cuit plus vite à Bogotá, car l'eau y bout plus rapidement.
- [F] La pression atmosphérique est plus élevée à Bogotá qu'à Carthagène.
- [■] Un œuf cuit plus vite dans l'eau bouillante à Carthagène qu'à Bogotá.

Question 23 ♣ Lorsqu'on gonfle un pneu de vélo avec une pompe, le volume de la chambre à air ne change presque plus. Que se passe-t-il à l'intérieur du pneu ?

- [■] Le nombre de molécules d'air augmente.
- [B] Les molécules d'air deviennent plus grosses.
- [■] La pression de l'air augmente.
- [D] La pression de l'air diminue.
- [■] Le nombre de chocs des molécules sur la paroi augmente.